

Lista powtórkowa przed sprawdzianem

03.06.2025

Dane

Wszystkie ćwiczenia bazują na danych z pliku `sprzedaz.csv`, który zawiera kolumny:

- `produkt` – nazwa produktu,
- `kategoria` – typ produktu (np. Elektronika, Spożywcze),
- `rok` – rok sprzedaży,
- `wartosc` – wartość sprzedaży (w złotych),
- `ilosc` – liczba sprzedanych sztuk.

Zadania

Zadanie 1. Wczytaj dane.

Wczytaj dane z pliku `sprzedaz.csv` do ramki danych `df`.

Zadanie 2. Podsumuj roczną sprzedaż.

Stwórz nową ramkę danych zawierającą łączną wartość sprzedaży dla każdego roku. Zawiera ona kolumny:

- `rok`,
- `suma_sprzedazy`.

Przydatna może być funkcja `aggregate()` bądź pakiet `dplyr`.

Zadanie 3. Podsumuj sprzedaż według kategorii i roku.

Oblicz sumę sprzedaży oraz sumę sprzedanych sztuk dla każdej kombinacji: rok i kategoria. Ramka powinna zawierać:

- `rok`,
- `kategoria`,
- `suma_wartosci`,
- `suma_ilosci`.

Zadanie 4. Wykres słupkowy rocznej sprzedaży.

Na podstawie wyników z zadania 2 stwórz wykres słupkowy pokazujący wartość sprzedaży w kolejnych latach. Dodaj tytuł i podpisy osi.

Zadanie 5. Wykres liniowy sprzedaży wg kategorii.

Używając danych z zadania 3, stwórz wykres liniowy zmian wartości sprzedaży w czasie dla każdej kategorii. Dodaj legendę.

Zadanie 6. Dodanie punktów zależnych od ilości.

Na wykresie z zadania 5 dodaj punkty. Każdy punkt powinien odpowiadać jednej obserwacji, a jego rozmiar ma zależeć od liczby sprzedanych sztuk (`suma_ilosci`).